第一章作业

易长旺
24319170

1.18

$P_1 = 30V \times (-10A) = -300W$

$P_2 = 10V \times 10A = 100W$

$P_3 = 20V \times 14A = 280W$

$P_4 = 8V \times (-4A) = -32W$

$P_5 = 12V \times (-4A) = -48W$

1.20

电源的功率 $P_0 = 30V \times (-6A) = -180W$

12V元件功率 $P_1 = 12V \times 6A = 72W$

2A电流流经的28V元件 $P_2 = 28V \times 2A = 56W$

1A电流流经的28V元件 $P_3 = 28V \times 1A = 28W$

受控电压源 $P_4 = 5I_0 \times (-3A) = 5 \times 2 \times -3 = -30W$

由于所有元件功率代数和为0，设 V_0 元件的功率为 P_5

则 $P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 = -54 + P_5 = 0$，可得 $P_5 = 54W$

又由 $V_0 \times 3A = P_5$，可得 $V_0 = 18V$，

1.23

$W = Pt = 1.8 \times \frac{15}{60} \times 30\ kW \cdot h = 13.5\ kW \cdot h$

$C = 10 \times 13.5 = 135$ 美分 $= 1.35$ 美元

1.36

(a) $I_{max} = 20 \div (\frac{15}{60}) = 20 \div 0.25 = 80A$

(b) $(20/0.002) \div 24 = 416.7$（天）